关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I013 对勾不等式（x+1/x≥2）

二级结论

条件

条件 1（变量范围）：

x 为非零实数。

结论

结论一（正数情形）：

直观描述： 正数与其倒数之和至少为 2。

$$x+\frac{1}{x}\geq 2,\quad x>0$$

结论二（负数情形）：

直观描述： 负数与其倒数之和至多为-2。

$$x+\frac{1}{x}\leq -2,\quad x<0$$

推广结论（一般形式）：

直观描述： 正系数线性与倒数组合的最小值。

$$ax+\frac{b}{x}\geq 2\sqrt{ab},\quad a,b,x>0$$

等号/取等条件： 对于结论一，当 $x=1$ 时等号成立；对于结论二，当 $x=-1$ 时等号成立；对于推广结论，当 $x=\sqrt{b/a}$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉

正数与其倒数之和不会太小，负数与其倒数之和不会太大。

核心拆解

要点一（平方非负）：

利用 $(x-1)^2\geq 0$ 可推出 $x+1/x\geq 2$。

要点二（分类讨论）：

对于负数情形，需注意符号反转，不等式方向改变。

几何本质（对勾函数）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

函数 $f(x)=x+1/x$ 的图像像两个钩子，在 $x=\pm 1$ 处取得极值。

代数意义（均值不等式）

推广形式是均值不等式的直接应用：$ax+b/x\geq 2\sqrt{ax\cdot b/x}=2\sqrt{ab}$。

考点价值（最值求解）

- **考法一（直接应用）**：求形如 $x+1/x$ 的最值。
- **考法二（变形构造）**：通过换元或配凑，应用推广形式。

顿悟点

当两项乘积为定值时，其和有最小值（正数情形）。

使用场景

- **场景一（函数最值）**：求分式函数或根式函数的最值。
- **场景二（不等式证明）**：证明涉及倒数和的不等式。

证明

思路提示

通过平方非负或均值不等式，推导和的最值。

正式推导

步骤一（平方构造）：

对于 $x>0$，考虑 $(x-1)^2\geq 0$。

$$(x-1)^2\geq 0$$

理由：实数的平方总是非负。

步骤二（展开变形）：

展开平方并整理。

$$x^2-2x+1\geq 0$$

理由：将不等式展开。

步骤三（除以正数）：

由于 $x>0$，两边除以 x 不等号方向不变。

$$x-2+\frac{1}{x}\geq 0 \quad\Rightarrow\quad x+\frac{1}{x}\geq 2$$

理由：除以正数 x，然后移项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（负数情形）：

对于 $x<0$，令 $y=-x>0$，则 $x+1/x=-(y+1/y)$。

$$y+\frac{1}{y}\geq 2 \quad \Rightarrow \quad x+\frac{1}{x}\leq -2$$

理由：利用正数情形，并注意符号反转。

步骤五（推广形式）：

对于 $a,b,x>0$，应用均值不等式。

$$ax+\frac{b}{x}\geq 2\sqrt{ax\cdot\frac{b}{x}}=2\sqrt{ab}$$

理由：两项为正，算术平均不小于几何平均。

结论回扣

综上所述，原结论成立，等号在特定条件下取得。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x>0$，求 $f(x)=x+\frac{1}{x}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（识别形式）：

函数为 $x+1/x$，符合对勾不等式正数情形。

理由：直接应用结论一。

第二步（应用不等式）：

根据不等式，$x+1/x\geq 2$。

$$x+\frac{1}{x}\geq 2$$

理由：当 $x>0$ 时，结论一成立。

第三步（取等条件）：

等号当且仅当 $x=1$ 时成立。

理由：结论一的取等条件。

第四步（得最小值）：

因此，$f(x)$ 的最小值为 2。

理由：不等式给出了下界，且可达到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 当 $x>0$ 时，$x+1/x$ 的最小值为 2，在 $x=1$ 时取得。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $x>0$，求 $g(x)=2x+\frac{8}{x}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（匹配推广形式）：

将 $g(x)$ 写成 $ax+b/x$ 形式，其中 $a=2, b=8$。

理由：推广结论要求 $a,b,x>0$，此处满足。

第二步（应用推广不等式）：

根据推广形式，$2x+8/x\geq 2\sqrt{2\cdot 8}$。

$$2x+\frac{8}{x}\geq 2\sqrt{16}=8$$

理由：计算 $2\sqrt{ab}=2\sqrt{16}=8$。

第三步（取等条件）：

等号当且仅当 $x=\sqrt{b/a}=\sqrt{8/2}=2$ 时成立。

理由：推广结论的取等条件。

第四步（得最小值）：

因此，$g(x)$ 的最小值为 8。

理由：不等式给出了下界，且可达到。

关键结论： 当 $x>0$ 时，$2x+8/x$ 的最小值为 8，在 $x=2$ 时取得。

易错提醒

易错点一（符号忽略）

忘记讨论 x 的符号，直接使用 $x+1/x\geq 2$。

正确理解（分类讨论）：

必须分 $x>0$ 和 $x<0$ 两种情况，不等式方向不同。

错因分析（条件缺失）：

未注意原结论中 $x>0$ 是前提，负数时结论相反。

易错点二（系数非正）

在推广形式中，a 或 b 不是正数时仍套用不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（正数条件）：

推广形式要求 $a, b, x > 0$，否则不等式可能不成立。

错因分析（前提忽视）：

均值不等式要求各项为正，忽略前提会导致错误。

易错点三（取等遗漏）

求出最值后，忘记验证取等条件是否可达。

正确理解（等号验证）：

必须检查 x 的值是否在定义域内，使等号成立。

错因分析（完整性不足）：

最值问题需同时给出值和取等条件，否则解答不完整。

结论小结

一句话核心

正数与其倒数之和有最小值，负数与其倒数之和有最大值。

使用条件

- **条件 1（变量符号）：** x 为非零实数，需分正负讨论。
- **条件 2（系数正性）：** 推广形式中 a, b, x 必须为正数。

关键提醒

- **易错点（符号反转）：** 负数情形不等式方向相反。
- **检查项（取等条件）：** 应用时务必验证等号是否可达。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料